

Clasa 11P1 · S33

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de instruire practică (IP)

Proba practică și orală pe tema 20 (E6)

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 26 (S33) (sursa: p. 108-111)

p. 6-7 Manual (ed. elev) – S33 · Evaluarea sumativă de modul (sursa: p. 104-105)

Evaluare în această oră: E6. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 26 · S33**Evaluarea sumativă de modul****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 6 – Recapitulare finală, orientată pe tema nr. 20 a probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul. · planificată în S29–S30 (LT 4 h, IP 4 h)
Conținutul (planificare)	Recapitulare finală, orientată pe tema nr. 20 a probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul.
Tema lecției	Evaluarea sumativă de modul
Săptămâna / programul	S33 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 26.05.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 26.05.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție de recapitulare și evaluare sumativă de modul
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 104–105; evaluarea E6: p. 106–114
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice 9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat 9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat 9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase 9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat 9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 9.2.14. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Recapitulare dirijată. Testul final al modulului (E6)”;
- O2 – (LT) să aplice: $e6 = \text{test final} + \text{proba practică și orală pe tema 20} + \text{portofoliu}$;
- O3 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Testul final E6”, respectând criteriul: toate subiectele au un răspuns;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Proba practică și orală pe tema 20 (E6)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa oficială este completată pentru fiecare elev;
- O6 – să rezolve E6 – test final al modulului.
- O7 – să rezolve E6 – proba practică și orală – Tema nr. 20.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 104–105 SDV, utilaje și materiale: testul E6; calculator, instrument de scris; instalația de ridicat a atelierului (electropalanul sau palanul manual, prin tragere la sorti); lista oficială: instalația de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipamentul de lucru; plus SDV-urile și lubrifiantii uzuali; fișa oficială de evaluare tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E6 – Test final al modulului (45 de minute (LT)), manual p. 106–114 E6 – Proba practică și orală – Tema nr. 20 (30 de minute / elev + proba orală (IP)), manual p. 106–114
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 6, S29–S30); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Recapitulare dirijată. Testul final al modulului (E6) · 2 h · manual p. 104–105

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator faci o scurtă recapitulare dirijată și dai testul final al modulului; în atelier susții proba practică și orală pe tema 20, pe fișa oficială de	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	evaluare, și îți predai portofoliul.			
4. Dirijarea învățării (15 min)	Prezintă conținutul din manual: – Prima parte a orei este o recapitulare dirijată, pe întrebările la care clasa a greșit cel mai des la testele E2–E5 și în simularea din S32. A doua parte este testul final E6 (45 de minute), care cuprinde toate unitățile de învățare, inclusiv U1 5. – fișele lucrărilor de laborator (S1–S32), completate și corectate; – fișele de lucru din atelier și fișele de verificare (cablu, sufe, dispozitive de protecție); – paginile din registrul de supraveghere al clasei completate de tine; – fișele de evaluare ale probelor practice E2–E5 și autoevaluarea din S32.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (15 min)	„Testul final E6” – Demonstrezi cunoștințele din toate unitățile modulului. 1) Citește toate subiectele înainte de a începe. 2) Rezolvă întâi subiectele pe care le știi sigur. 3) Verifică unitățile de măsură la calcule.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Evaluare E6 (45 min)	Test final al modulului; enunțul și baremul în manual, p. 106–114.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E6
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – E6 = test final + proba practică și orală pe tema 20 + portofoliu.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 104–105).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Proba practică și orală pe tema 20 (E6) · 2 h · manual p. 104–105

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Susții proba practică (30 de minute) și proba orală pentru tema 20, în condiții de examen, evaluată cu fișa oficială. – NSSM/PSI: Toate regulile modulului; proba se întrerupe la orice încălcare gravă a normelor SSM.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: instalația de ridicat a atelierului (electropalanul sau palanul manual, prin tragere la sorți); lista oficială: instalația de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipamentul de lucru; plus SDV-urile și lubrifianții uzuali; fișa oficială de evaluare.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (20 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pași din manual: 1) Tragerea la sorți a instalației și primirea sarcinii. 2) Proba practică – 30 de minute. 3) Proba orală – cele patru cerințe și	Sarcina: Execuți operațiile necesare întreținerii zilnice la o instalație de ridicat (tema nr. 20). Execută lucrarea la post,	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	întrebările comisiei. 4) Comunicarea punctajului și a calificativului (după scala examenului).	completează documentele (fișă, bon de lucru).		
4. Probă practică E6 (30 min)	Proba practică și orală – Tema nr. 20. Enunțul și grila în manual, p. 106–114; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E6
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fișa oficială este completată pentru fiecare elev. ☐ Portofoliul a fost predat.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 104–105): E6 = test final + proba practică și orală pe tema 20 +
B – consolidare	Explică pașii lucrării din această săptămână și rolul fiecărui SDV.
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Executați operațiile necesare întreținerii zilnice la o instalație de ridicat (tema nr. 20).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 104–105) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S33 · Evaluarea sumativă de modul

Firul săptămânii: La laborator faci o scurtă recapitulare dirijată și dai testul final al modulului; în atelier susții proba practică și orală pe tema 20, pe fișa oficială de evaluare, și îți predai portofoliul.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Recapitulare dirijată. Testul final al modulului (E6)

Rezultate ale învățării: C 9.1.1.–9.1.2. · A 9.2.1.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Prima parte a orei este o recapitulare dirijată, pe întrebările la care clasa a greșit cel mai des la testele E2–E5 și în simularea din S32. A doua parte este **testul final E6** (45 de minute), care cuprinde toate unitățile de învățare, inclusiv UÎ 5.

Portofoliul modulului

La sfârșitul orelor predai portofoliul, care cuprinde:

- fișele lucrărilor de laborator (S1–S32), completate și corectate;
- fișele de lucru din atelier și fișele de verificare (cablu, sufe, dispozitive de protecție);
- paginile din registrul de supraveghere al clasei completate de tine;
- planul de intervenție (S30) și fișa de instructaj (S19);
- fișele de evaluare ale probelor practice E2–E5 și autoevaluarea din S32.

Criteriul de evaluare a portofoliului	Punctaj	Obținut
Completitudinea (toate fișele)	30 p	
Corectitudinea tehnică (calcul, decizii, consemnări)	40 p	
Aspectul, ordinea, lizibilitatea	10 p	
Reflecția: ce am învățat, ce voi îmbunătăți	10 p	
Din oficiu	10 p	
TOTAL	100 p	

Reține

- E6 = test final + proba practică și orală pe tema 20 + portofoliu.

Lucrarea de laborator: Testul final E6

Scopul lucrării: Demonstrezi cunoștințele din toate unitățile modulului.

SDV-uri, aparate, materiale

- testul E6
- calculator, instrument de scris

Desfășurarea lucrării

1. Citește toate subiectele înainte de a începe.
2. Rezolvă întâi subiectele pe care le știi sigur.
3. Verifică unitățile de măsură la calcule.

Controlul lucrării

- ☐ Toate subiectele au un răspuns.
- ☐ Calculele au formula scrisă.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală**Proba practică și orală pe tema 20 (E6)**

Rezultate ale învățării: A 9.2.1.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Scopul lucrării: Susții proba practică (30 de minute) și proba orală pentru tema 20, în condiții de examen, evaluată cu fișa oficială.

SDV-uri, aparate, materiale

- instalația de ridicat a atelierului (electropalanul sau palanul manual, prin tragere la sorți)
- lista oficială: instalația de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipamentul de lucru; plus SDV-urile și lubrifianții uzuali
- fișa oficială de evaluare

Securitate și sănătate în muncă

 Toate regulile modulului; proba se întrerupe la orice încălcare gravă a normelor SSM.

Desfășurarea lucrării

1. Tragerea la sorți a instalației și primirea sarcinii.
2. Proba practică – 30 de minute.
3. Proba orală – cele patru cerințe și întrebările comisiei.
4. Comunicarea punctajului și a calificativului (după scala examenului).

Sarcina de lucru

Executați operațiile necesare întreținerii zilnice la o instalație de ridicat (tema nr. 20).

Controlul lucrării

- ☐ Fișa oficială este completată pentru fiecare elev.
- ☐ Portofoliul a fost predat.